

Автономный рой дронов

Роевое программное обеспечение

Рой дронов-художников: ИИ-АГЕНТ В ИСКУССТВЕ

Разработка алгоритмов роевого взаимодействия дронов для автономного совместного выполнения поставленной задачи

AeroNet

Роевое программное обеспечение

ВЗАИМНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В РОЕ: «ЗМЕЙКА»

Обеспечение безаварийного полёта и слаженное перестроение всего роя в реальном времени

AeroNet

Распределение задач/ролей/консенсус

ХОД ДРОНА: ШАХМАТНЫЕ СРАЖЕНИЯ РОЕВ

Соревнования автономных роев дронов в формате шахматной партии

AeroNet

Управление полетом на основе ML/RL

ГОРОД ДРОНОВ СОЦИУМ ИИ-АГЕНТОВ

Обеспечение автономного управления транспортными потоками в модели города

AeroNet

Локализация и построение карты

ВОЗДУШНЫЙ ДОЗОР

Взаимодействие элементов гетерогенного роя, где дрон выступает в роли наблюдателя и стратега, а ровер – в роли исполнителя

AutoNet

Роевая навигация/построение маршрута

БЕНЧМАРК: РОЕВОЙ ПОЛЕТ В ЛЕСУ

Автономная навигация роя дронов на лесном полигоне, выполняя полёт по заданному маршруту максимально быстро и точно, преодолевая препятствия, имитирующие лесную среду

AeroNet

Распределение задач/ролей/консенсус

РОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО

Организация логистических процессов для строительства объекта при помощи беспилотных автономных систем, объединенных в рой

AeroNet

Автономная безопасность

Охрана воздушного пространства

МУЛЬТИСРЕДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РОЕ: «ДРОН-ДАРТС»

Отработка комплексных алгоритмов для автономного обнаружения, идентификации и поражения цели с использованием гетерогенной системы ровер-дрон

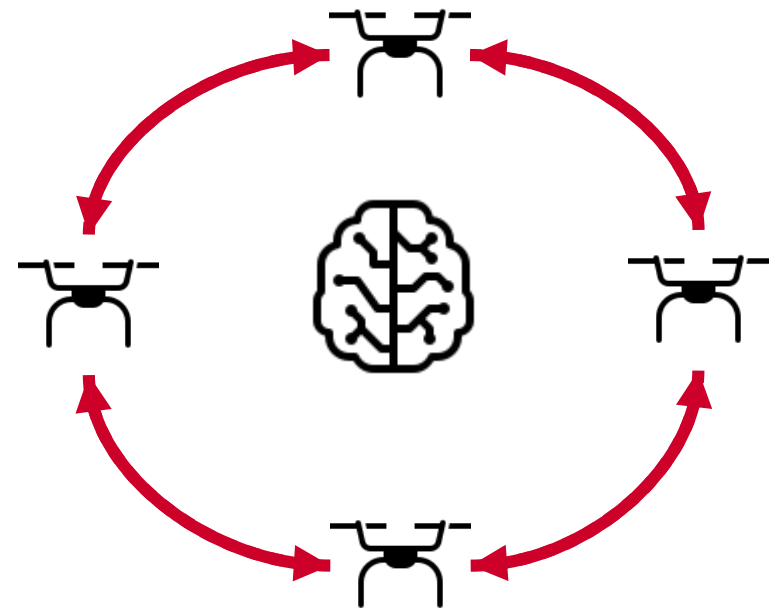
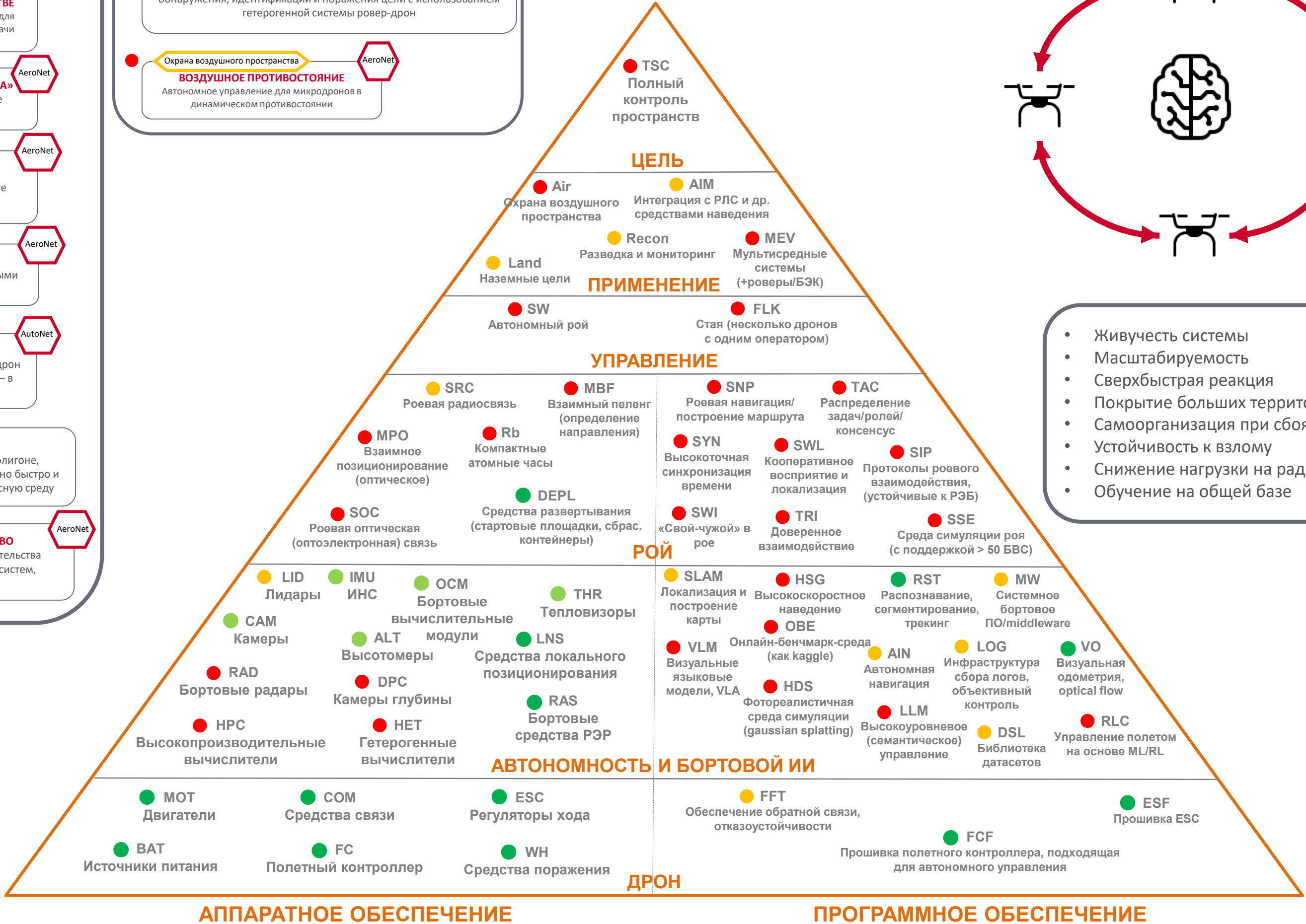
AeroNet

Охрана воздушного пространства

ВОЗДУШНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Автономное управление для микродронов в динамическом противостоянии

AeroNet



- Живучесть системы
- Масштабируемость
- Сверхбыстрая реакция
- Покрывтие больших территорий
- Самоорганизация при сбоях
- Устойчивость к взлому
- Снижение нагрузки на радиоканал
- Обучение на общей базе

Рой дронов-художников: ИИ-агент в искусстве

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 4 человек в команде
- Не более 4-х команд
- Возраст участников: 14+

ОБОРУДОВАНИЕ:

Наборы роев дронов-художников на ROS 2 (4 взаимодействующих квадрокоптера с системой нанесения краски)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ:

3 дня

ЦЕЛЬ:

Создать интерактивную, зрелищную и образовательную площадку для студентов и инженеров, на которой участники разработают систему автономного взаимодействия роя дронов, способных совместно создавать художественные изображения, самостоятельно распределяя элементы рисунка и предотвращая столкновения в процессе полёта. Соревновательность добавляется путём противоборство дронов – одна команда создаёт рисунок, вторая закрашивает его.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов и роверов (Python, C++, ROS 2), навигация и управление автономными системами, интеграция LLM/VLM, проектирование и поддержка семантической модели мира (SWM), разработка алгоритмов роевого взаимодействия, работа с архитектурой OpenClaw, эффективная коммуникация и командная работа.

сверх



ЗАДАЧА:

Команда должна разработать алгоритмы роевого взаимодействия дронов для автономного совместного рисования единой картины, где каждый дрон использует краску своего цвета. Интеграция LLM/VLM через архитектуру OpenClaw используется для интерпретации текстовых или визуальных художественных запросов в векторные пути полёта, а координация в реальном времени обеспечивается через аналог moltbook, где дроны «обсуждают» свои действия и корректируют стратегию.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м

Взаимное позиционирование в рое: «Змейка»

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-ти команд
- Возраст участников: 16+

ОБОРУДОВАНИЕ:

Наборы из 4 взаимодействующих квадрокоптеров на ROS 2 или оборудование участников

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ:

3 дня

ЦЕЛЬ:

Оценить способность команд программировать рой дронов на автономное выполнение миссии по формированию и динамическому перестроению цепочки.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов (Python, C++, ROS 2), работа с автономными системами (навигация, управление движением), разработка и использование ИИ для робототехнических систем, основы электроники и механики БАС, знание принципов робототехники и автоматизации, эффективная коммуникация и командная работа.

ЗАДАЧА:

Обеспечить безаварийный полёт и слаженное перестроение всего роя в реальном времени, следуя правилам классической «Змейки» или реализуя динамическое перераспределение ролей для сбора всех дронов в единую летающую цепь.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования

сверх

ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м



Ход дрона: шахматные сражения роёв

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Сложный

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6 команд (по 2 на поле)
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Разработать систему автономного роевого управления гетерогенными роями, способную в реальном времени анализировать шахматную партию, генерировать оптимальную стратегию с помощью LLM/VLM и архитектуры OpenClaw, достигать коллективного решения, точно выполнять согласованные ходы на физической шахматной доске.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов (Python, C++, ROS 2), работа с автономными системами (навигация, управление движением), основы электроники и механики БАС, знание принципов робототехники и автоматизации, базовые знания шахматных правил и стратегий, эффективная коммуникация и командная работа, **работа с ИИ-агентом OPENCLAW**

ОБОРУДОВАНИЕ:

В составе команды должен быть полный набор фигур одной стороны шахмат 16 единиц техники:
6 – летающие дроны-фигуры (король, ферзь (королева), два слона и два коня) (Платформа программируемого квадрокоптера «Сверх»)
8 – пешки-роверы (Платформа программируемого ровера «Сверх»)
2 – боевых ровера-ладьи (Платформа программируемого ровера «Сверх» с оружейной системой)

ЗАДАЧА:

Команды должны запрограммировать дроны – шахматные фигуры (летающие и едущие) – для автономной игры в шахматы против команды противника на большой доске. Интеграция LLM/VLM через архитектуру OpenClaw обеспечивает визуальный анализ позиции фигур и генерацию стратегических ходов с учётом шахматных. Дроны представляют собой агентов, которые обмениваются оценками и «обсуждают» тактику в аналоге moltbook, где приходят к коллективному решению по выбору оптимального хода. После согласования рой выполняет манёвр: назначенная фигура перелетает или приезжает на целевое поле, а остальные адаптируют свою расстановку.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

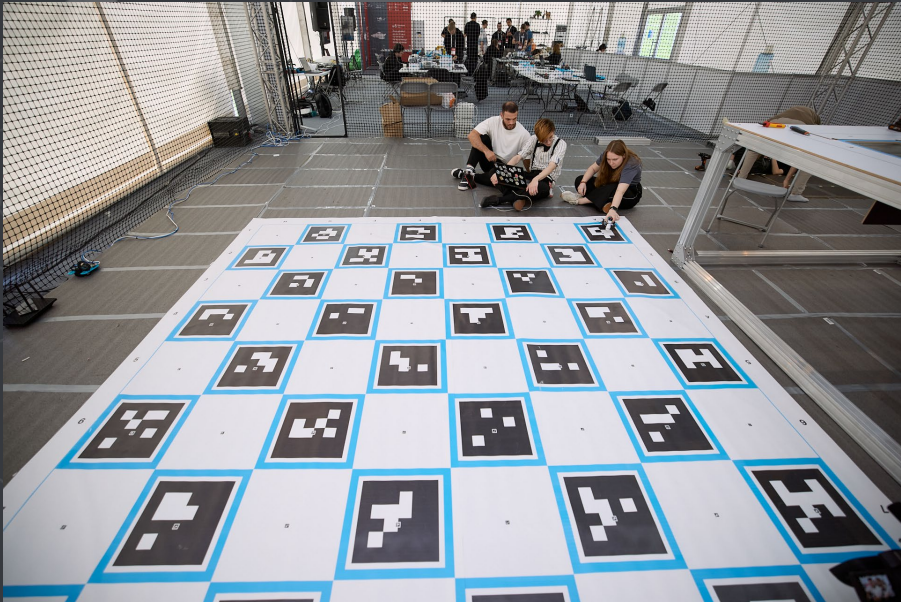
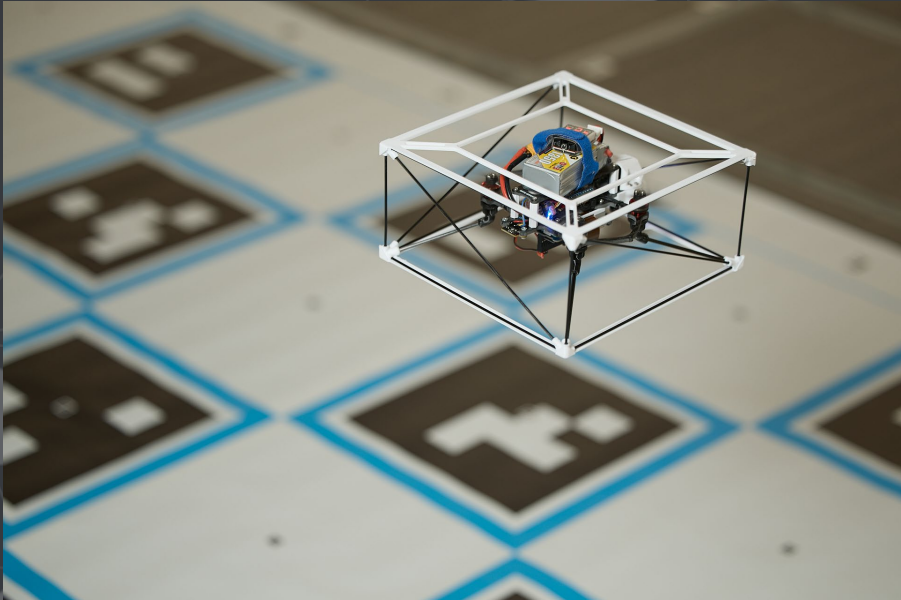
Финальный этап соревнования

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ:

3-4 дня

сверх

ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м



Город дронов: социум ИИ-агентов

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Сложный

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 4-х команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Максимизировать совокупный виртуальный капитал роя и минимизировать количество аварий к завершению миссии, обеспечив при этом безопасное и эффективное движение всех агентов в условиях модели городской среды за счёт механизмов самообучения ИИ и экономической мотивации.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов и роверов (Python, C++, ROS 2), навигация и управление автономными системами, интеграция LLM/VLM, проектирование и поддержка семантической модели мира (SWM), разработка алгоритмов роевого взаимодействия, работа с архитектурой OpenClaw, эффективная коммуникация и командная работа.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Набор роя дронов на ROS 2
Мобильная программируемая платформа с бортовым компьютером
Зарядная станция для смены АКБ
Микродрон с NPU с поддержкой автоматической смены АКБ

ЗАДАЧА:

Команды должны обеспечить автономное управление транспортными потоками в модели города. На базе архитектуры OpenClaw и LLM/VLM система оценивает состояние городской среды, фиксирует инциденты, генерирует и внедряет новые правила движения в реальном времени, обеспечивая объяснимость каждого решения. Агенты обмениваются данными и распределяют приоритеты проезда в аналоге Moltbook через экономические механизмы (виртуальная валюта). Задача моделирует реальную транспортную инфраструктуру: рой должен непрерывно оценивать обстановку, самообучаться на ошибках, копить опыт, координировать действия и обеспечивать безопасное, бесперебойное движение.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ:

4 дня

сверх

ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 8x8x4 м



Воздушный дозор

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-6-ти команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Оценить навыки команд в разработке алгоритмов взаимодействия элементов гетерогенного роя, где дрон выступает в роли наблюдателя и стратега, а ровер – в роли исполнителя.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов (Python, C++, ROS 2), работа с автономными системами (навигация, управление движением), разработка и использование ИИ для робототехнических систем, основы электроники и механики БАС, знание принципов робототехники и автоматизации, эффективная коммуникация и командная работа.

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
СОРЕВНОВАНИЯ:**
3 дня

ОБОРУДОВАНИЕ:

- 1 Платформа программируемого ровера
- 1 Платформа программируемого квадрокоптера

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

- 2 призрака (2 Мобильных программируемых платформы с бортовым компьютером)

ЗАДАЧА:

Команда должна разработать алгоритмы автономного прохождения ровером лабиринта под координацией дрона. Для визуального распознавания и классификации объектов на арене используется VLM (ресурсы, препятствия, противники, навигационные метки). Ровер и дрон обязаны демонстрировать эффективное планирование маршрута, сбор ресурсов, уклонение от угроз и адаптацию к динамически изменяющейся обстановке на основе данных VLM и бортовых сенсоров.

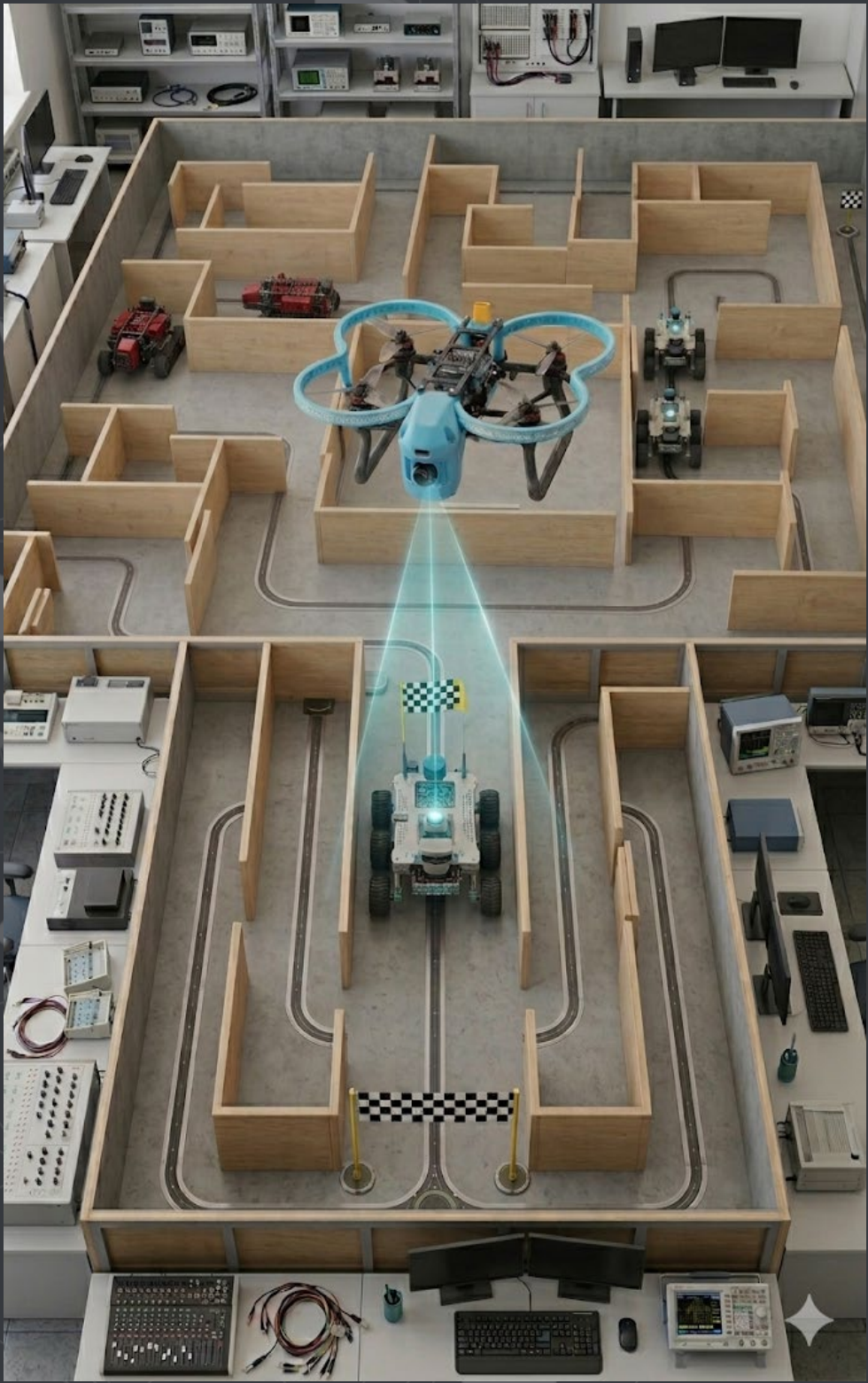
ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



Бенчмарк: Роевой полёт в лесу

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-ти команд
- Возраст участников: 16+

ЦЕЛЬ:

Определить текущий уровень исследовательских команд в задаче автономной навигации роя дронов в недетерминированной внешней среде без GNSS.

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов (Python, C++, ROS 2), работа с автономными системами (навигация, управление движением), разработка и использование ИИ для робототехнических систем, основы электроники и механики БАС, знание принципов робототехники и автоматизации, эффективная коммуникация и командная работа.



ОБОРУДОВАНИЕ:

Оборудование участников (рой собственной разработки) или Набор «Сверх.Рой» (4 взаимодействующих квадрокоптера «Сверх» с лидаром)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ:

3 дня

ЗАДАЧА:

Разработать и продемонстрировать комплексное решение по автономной навигации роя дронов на лесном полигоне, выполняя полёт по заданному маршруту максимально быстро и точно, преодолевая препятствия, имитирующие лесную среду.

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования



ЗАКРЫТАЯ ПОЛЕТНАЯ ЗОНА 50x25x4 м



Роевое взаимодействие: строительство

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

Средний

КОМАНДА:

- Не более 4-х человек в команде
- Не более 5-ти команд
- Возраст участников: 14+

ЦЕЛЬ:

Определить текущий уровень исследовательских команд в задаче автономной навигации роя дронов

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ:

Программирование дронов (Python, C++, ROS 2), работа с автономными системами (навигация, управление движением), разработка и использование ИИ для робототехнических систем, основы электроники и механики БАС, знание принципов робототехники и автоматизации, эффективная коммуникация и командная работа.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Симулятор

ЗАДАЧА:

Организация логистических процессов для строительства объекта при помощи беспилотных автономных систем, объединенных в рой. Реализация взаимодействия между участниками одного роя, где каждому будет в автономном режиме решать задачи по поиску и доставке объектов, дозаправке на дронопортах с лимитированным количеством зарядов, посадке и взлёту на наземные платформы и обход конфликтов (столкновений, использования одних и тех же запасов) с остальными участниками роя

ЭТАПЫ:

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП:

Квалификационный отбор.
Выполнение задачи в симуляторе.

ОЧНЫЙ ЭТАП:

Финальный этап соревнования

